Prueba 2 · Versión 1

Nombre: _____

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 2 horas. Se califica sobre 10 puntos.
- Escriba el desarrollo de manera clara y ordenada. Justifique las respuestas e indique las propiedades y restricciones utilizadas. Al aplicar un teorema, verifique sus hipótesis y exprese su conclusión. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- Resuelva con las herramientas de límites y continuidad estudiadas, sin derivadas ni regla de L'Hôpital. No se solicitan demostraciones de teoremas.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos. Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. **(4 puntos)** Considere

$$R(x) = \frac{x^2 - 1}{(x-1)(x-3)}, \qquad D_R = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\},$$

y

$$H(x) = \frac{\sqrt{9x^2 + 4}}{x + 1}, \qquad D_H = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

   a) **(2 puntos)** Calcule el límite de R en 1 y sus límites laterales en 3. Determine todas las asíntotas verticales de R.

   b) **(2 puntos)** Calcule los límites de H cuando $x \to +\infty$ y $x \to -\infty$. Determine sus asíntotas horizontales e indique a qué extremo corresponde cada una.

2. **(3 puntos)** Para $a, b \in \mathbb{R}$, sea

$$F_{a,b}(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}, & x < 2, \\ ax + b, & 2 \le x \le 4, \\ \sqrt{x + 5}, & x > 4. \end{cases}$$

   a) **(2 puntos)** Determine a, b para que $F_{a,b}$ sea continua en $\mathbb{R}$. Verifique los puntos de unión y explique qué ocurre en el interior de cada tramo.

   b) **(1 punto)** Ahora tome $a = 0$, $b = 4$. Clasifique la discontinuidad en $x = 4$ e indique si se puede eliminar cambiando únicamente $F_{0,4}(4)$.

3. **(3 puntos)** Considere $p(x) = x^4 + 7x^3 - 9$ en $[-8, 2]$.

   a) **(1 punto)** Justifique que p alcanza un máximo y un mínimo absolutos en $[-8, 2]$, indicando el teorema y verificando sus hipótesis.

   b) **(1,5 puntos)** Justifique que p tiene al menos dos ceros distintos: uno en $(-8, -7)$ y otro en $(1, 2)$. No se pide calcularlos ni aproximarlos.

   c) **(0,5 puntos)** Sin hallar el punto de mínimo, justifique que el valor mínimo es negativo y que se alcanza en algún punto de $(-8, 2)$.

Soluciones de la versión 1.

1. *a*) Para $x \neq 1, 3$, $R(x) = (x+1)/(x-3)$. Por tanto,

$$\lim_{x\to 1} R(x) = -1.$$

Cerca de 3 el numerador es positivo y tiende a 4. El denominador es negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Así,

$$\lim_{x\to 3^-} R(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 3^+} R(x) = +\infty.$$

La única asíntota vertical es $x = 3$. El punto 1 permanece excluido del dominio, pero el límite allí es finito. En los demás puntos, el denominador no se anula.

b) Para $x \neq 0$,

$$H(x) = \frac{|x|}{x}\,\frac{\sqrt{9+4/x^2}}{1+1/x}.$$

El factor $|x|/x$ vale 1 para $x > 0$ y -1 para $x < 0$. Por ello,

$$\lim_{x\to+\infty} H(x) = 3, \qquad \lim_{x\to-\infty} H(x) = -3.$$

Las asíntotas horizontales son $y = 3$ hacia $+\infty$ y $y = -3$ hacia $-\infty$.

2. *a*) El primer tramo coincide con $x+2$ para $x < 2$. La continuidad en 2 exige

$$4 = 2a + b = F_{a,b}(2).$$

La continuidad en 4 exige

$$F_{a,b}(4) = 4a + b = \sqrt{4+5} = 3.$$

Resolviendo simultáneamente, $2a = -1$, de donde

$$a = -\frac{1}{2}, \qquad b = 5.$$

En los interiores de los tramos hay funciones polinómicas o una raíz de radicando positivo, por lo que son continuas allí. Las dos igualdades verifican la continuidad en los puntos de unión y, por tanto, en todo $\mathbb{R}$.

b) Para $a = 0$, $b = 4$,

$$\lim_{x\to 4^-} F_{0,4}(x) = 4, \qquad \lim_{x\to 4^+} F_{0,4}(x) = 3.$$

Es una discontinuidad de salto. Cambiar solamente el valor en 4 no modifica los límites laterales y no elimina el salto.

3. *a*) La función p es polinómica, por lo que es continua en todo $[-8, 2]$. Como este intervalo es cerrado y acotado, el teorema de máximo–mínimo garantiza que ambos extremos absolutos se alcanzan.

   b) Se calculan los valores

$$p(-8) = 503 > 0, \qquad p(-7) = -9 < 0,$$

$$p(1) = -1 < 0, \qquad p(2) = 63 > 0.$$

   La función es continua en $[-8, -7]$ y en $[1, 2]$. Bolzano garantiza un cero en $(-8, -7)$ y otro en $(1, 2)$. Son distintos porque los intervalos son disjuntos. Esto establece al menos dos ceros, sin afirmar que sean los únicos.

   c) Sea m el mínimo absoluto, cuya existencia ya se justificó. Como $0 \in [-8, 2]$ y $p(0) = -9$, se tiene $m \leq -9 < 0$. Los extremos del intervalo tienen valores positivos, $p(-8) = 503$ y $p(2) = 63$, así que ninguno puede ser un punto de mínimo. Por tanto, el mínimo se alcanza en el interior $(-8, 2)$.